青岛恒星学院
即时通讯 Ai 聊天
实训方案

项目名称：即时通讯 Ai 聊天

一、项目背景与目的：

在数字化社交与智能服务需求激增的背景下，Node.js 即时通讯 AI 聊天项目应运而生。随着在线客服、教育答疑、社交娱乐等场景对实时交互的依赖加深，传统轮询或短轮询技术因高延迟、资源消耗大等问题难以满足需求，而 Node.js 凭借其事件驱动、非阻塞 I/O 模型，可高效处理海量并发连接，成为构建实时通信系统的理想选择。本项目旨在通过整合 Node.js 的 WebSocket 能力（如 Socket.IO 库）与 AI 技术（如 OpenAI API 或 Moonshot AI），打造一个低延迟、高可用的智能聊天平台。其核心目的包括：提升用户实时交互体验，实现毫秒级消息推送；通过 AI 赋能，提供智能问答、情感分析等增值服务；降低企业客服成本，支持多场景应用（如在线教育、团队协作）；同时探索 Node.js 在实时通信领域的技术边界，为开发者提供可复用的架构方案，推动实时 AI 聊天技术的普及与创新。

二、项目目标：

本项目旨在利用 Node.js 高效处理并发连接的能力，结合先进 AI 技术，构建一个低延迟、高稳定的即时通讯聊天平台。核心目标包括：实现用户间毫秒级实时消息收发，确保流畅交互体验；集成智能问答、语义理解等 AI 功能，为用户提供精准信息支持与个性化服务；支持多场景应用，如在线客服、教育辅导、社交娱乐等，降低企业人力成本；同时优化系统架构，确保高并发下的稳定性与可扩展性，为开发者提供可复用的实时通信与 AI 融合技术方案，推动智能聊天

技术的创新发展。

三、项目内容与要求：

项目内容：基于 Node.js 搭建即时通讯底层架构，利用 WebSocket 实现全双工实时通信，支持用户登录、群组聊天功能。集成 AI 模块，接入大语言模型，实现智能问答、自动回复、语义理解等交互能力。开发网页端与移动端界面，确保多平台兼容。

项目要求：消息延迟控制在 200ms 内，支持万级并发连接；AI 回复准确率不低于 90%，响应时间小于 1 秒；系统需具备高可用性，故障恢复时间不超过 5 分钟；代码遵循模块化设计，提供详细开发文档，便于后续维护与功能扩展。

四、实训时间

实训时长：2025 年 12 月 01 号至 12 月 06 号实训共计 1 周

实训内容：全球城市天气变化数字化大屏

实训时间表：

上午：08:20—11:40

下午：14:10—17:00

课堂纪律：●入教室请关闭手机或将手机调为静音

●请勿在教室追逐打闹

●实训过程中不得谈论与课程无关的话题、严禁喧哗吃零食、吸烟等与培训无关行为。

五、实训计划安排

		时间	实训内容
12.1	上午	08:20-09:50	环境搭建与 CSS 基础（企业微信/HBuilderX 配置、盒模型、hover 效果）
		10:10-11:40	CSS 定位技术（固定/相对/绝对定位、z-index 层级）
	下午	14:10-15:30	Flex 布局 flex-direction:容器元素的排列方向，flex-wrap：容器内的元素是否换行
		15:40-17:00	Flex 布局 justify-content：水平居中方式，align-items：垂直居中方式
12.2	上午	08:20-09:50	CSS3 过渡，缩放，动画等效果、JS 基本语法，DOM，事件等
		10:10-11:40	
	下午	14:10-15:30	Vue 语法，vue 指令，v-for，v-if，v-model，v-show，vue 生命周期等
		15:40-17:00	
12.3	上午	08:20-09:50	App 底部配置 tabar、App 登录编写、实时聊天页面编写
		10:10-11:40	
	下午	14:10-15:30	Node 基础、中间件、npm、接口编写、express 框架
		15:40-17:00	
12.4	上午	08:20-09:50	Ws 接口编写，页面对接
		10:10-11:40	
	下午	14:10-15:30	

		15:40-17:00	
12.5	上午	08:20-09:50	项目验收，学生按组分享，介绍项目
		10:10-11:40	
	下午	14:10-15:30	
		15:40-17:00	

六、考核标准及方案

考核分类	考核知识点	考核要点	考核方式	分值
考勤	出勤记录	迟到 （-2 分/次）	点名	30
		请假（- 5 分/次）		
		旷课 （-10 分/次）		
项目考核	App 静态页面	用户登录页面整体还原度（10 分）	随堂测试	25
		聊天页面整体美观（15 分）		
	app 聊天接口	Ws 接口编写，能够实时发送数据、接收数据（20 分）	随堂测试	20
电子实训报告	知识点	程序正确；仿真图可截屏粘贴（5 分） 操作过程如实填写，每项任务目标清楚，能够体现实习内容的完整性。（10 分） 写实习感受、实习中的不足以及建议（10 分）	综合评分	25
总成绩＝各环节考核分数之和			合计	100

说明：实习时间达不到实习总时间 80%或有旷课行为的，成绩评定为不及格。

实习成绩虽以分数体现，但在录入档案材料时，宜用五级制。90-100 分为优秀，80-89 分为良好，70-79 分为中等，60-69 分为及格，60 分以下为不及格。

六、项目评估与反馈：

学生将根据项目的完成情况和质量进行评估，包括代码质量、网站设计和交互效果等方面。教师将对学生的项目进行评审，并提供反馈和建议，帮助学生进一步提升技能和水平。

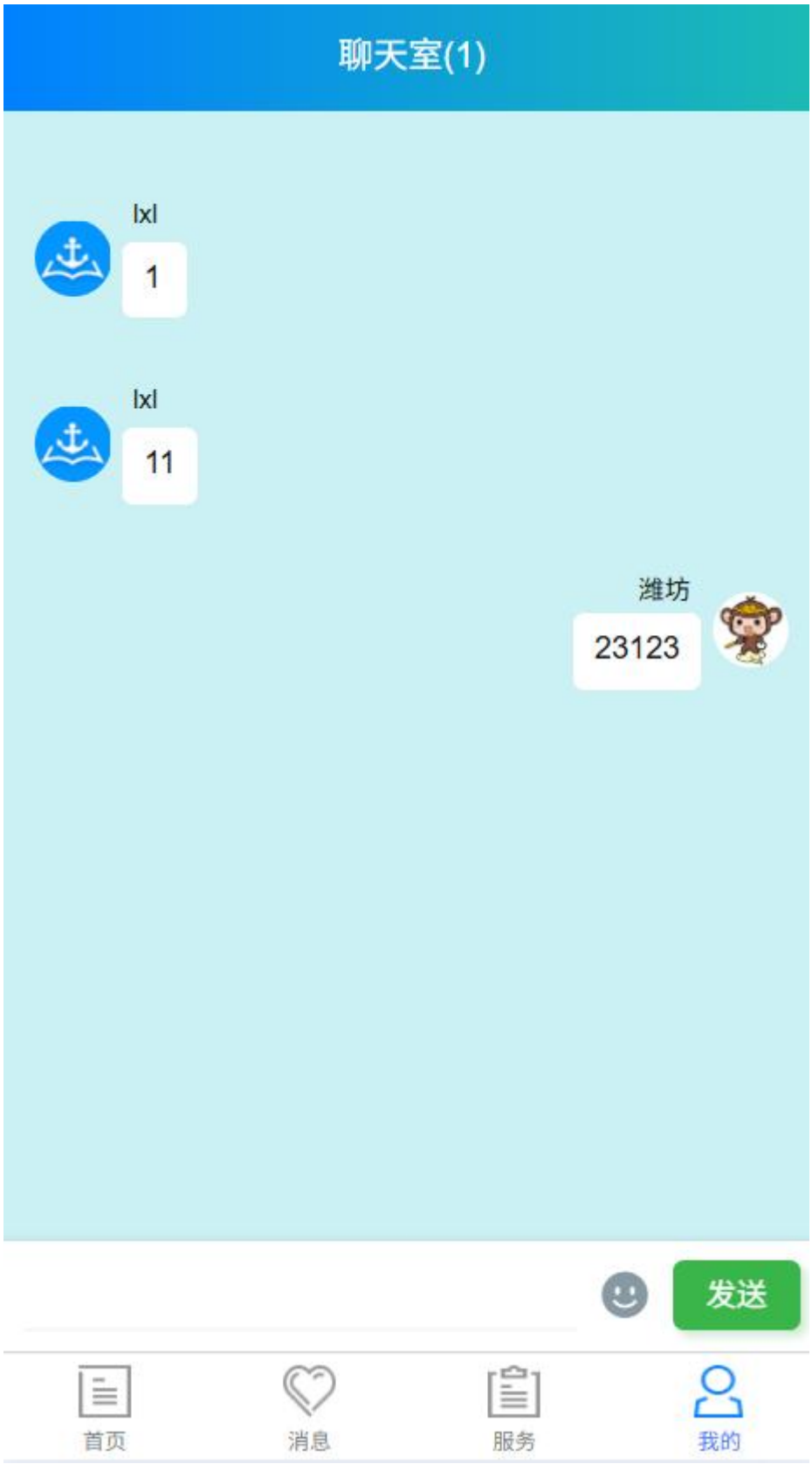
七、注意事项

安全第一：在实训过程中，注意保护个人隐私和信息安全，避免泄露敏感信息。

团队协作：鼓励学生进行团队协作，共同解决问题和提高实训效率。

及时反馈：学生在实训过程中遇到问题应及时向教师反馈，以便得到及时的帮助和指导。

八、项目最终效果截图


聊天室(1)
lxl
1
lxl
11
潍坊
23123
发送
首页
消息
服务
我的